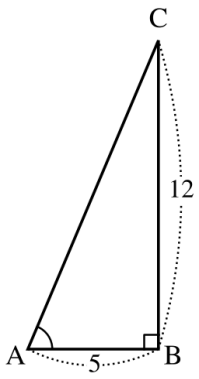
01 삼각비의 뜻

$\angle B = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin A$의 값은?

[3점]



① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{5}{13}$ ③ $\frac{12}{13}$ ④ $\frac{13}{12}$ ⑤ $\frac{12}{5}$

02 특수각의 삼각비

삼각비의 값이 옳은 것은?

[3점]

① $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ ② $\tan 30^\circ = \sqrt{3}$ ③ $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

④ $\tan 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\cos 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

03 특수각 계산

$\sin 45^\circ \times \cos 45^\circ + \tan 30^\circ \times \sin 60^\circ$를 계산하면?

[4점]

① 1 ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

04 0°, 90°의 삼각비

다음 중 옳지 않은 것은?

[3점]

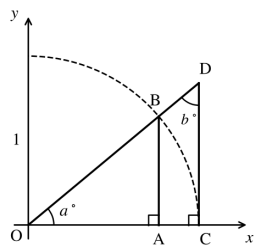
① $\sin 0^\circ = 0$ ② $\tan 0^\circ = 0$ ③ $\sin 90^\circ = 1$

④ $\cos 90^\circ = 0$ ⑤ $\tan 90^\circ = 1$

05 사분원과 삼각비

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에 대하여 다음 중 옳은 것은?

[4점]



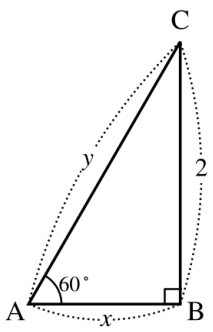
① $\sin a^\circ = \overline{OA}$ ② $\cos a^\circ = \overline{AB}$ ③ $\sin b^\circ = \overline{AB}$

④ $\cos b^\circ = \overline{OA}$ ⑤ $\tan a^\circ = \overline{CD}$

06 특수각으로 변 구하기

$\angle B = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A = 60^\circ$, $\overline{BC} = 2$일 때, xy의 값은?

[4점]



① $\frac{8}{9}$ ② $\frac{8\sqrt{3}}{9}$ ③ $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{8\sqrt{3}}{3}$

07 한 삼각비 → 다른 삼각비

$\angle B = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan A = \frac{\sqrt{5}}{2}$일 때, $\cos A$의 값은?

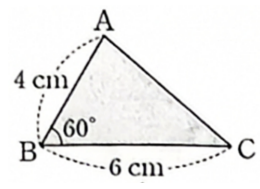
[4점]

① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{9}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

08 삼각형의 넓이

$\overline{AB} = 4\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 6\,\text{cm}$, $\angle ABC = 60^\circ$인 삼각형 ABC의 넓이는?

[4점]



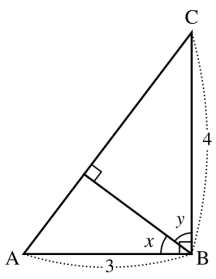
① $6\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ② $6\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $12\,\text{cm}^2$

④ $12\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

09 닮은 직각삼각형

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 3$, $\overline{BC} = 4$이다. $\sin x \times \tan y$의 값은?

[4점]

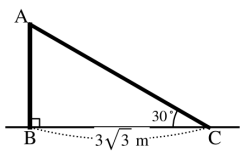


① $\frac{9}{20}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{16}{15}$

10 부러진 나무

그림과 같이 지면에 수직으로 서 있던 나무가 태풍 때문에 부러져서 나무꼭대기가 지면에 닿아 있다. $\angle ACB = 30°$, $\overline{BC} = 3\sqrt{3}\,\mathrm{m}$일 때, 부러지기 전 나무의 높이는?

[4점]



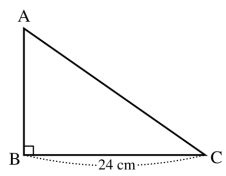
① $6\,\mathrm{m}$ ② $(3+3\sqrt{3})\,\mathrm{m}$ ③ $9\,\mathrm{m}$

④ $6\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ⑤ $(3+6\sqrt{3})\,\mathrm{m}$

11 삼각비로 변 구하기

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = 24\,\mathrm{cm}$, $\sin A = \frac{2}{3}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[4점]



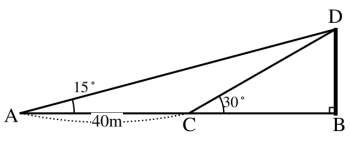
① $12\,\mathrm{cm}$ ② $12\sqrt{2}\,\mathrm{cm}$ ③ $12\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$

④ $24\,\mathrm{cm}$ ⑤ $12\sqrt{5}\,\mathrm{cm}$

12 두 지점에서 올려본 각

A지점에서 B지점에 있는 건물의 꼭대기를 올려다본 각의 크기는 $15°$이고, A에서 B쪽으로 $40\,\mathrm{m}$ 다가간 C지점에서 올려다본 각의 크기는 $30°$일 때, 건물의 높이 $\overline{BD}$는?

[4점]

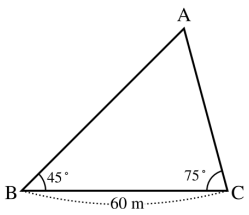


① $10\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ② $20\,\mathrm{m}$ ③ $20\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ④ $30\,\mathrm{m}$ ⑤ $30\sqrt{3}\,\mathrm{m}$

13 일반 삼각형의 변

그림은 등대가 위치한 지점 A와 바닷가 지점 C 사이의 거리를 구하기 위해 각의 크기와 거리를 측정한 것이다. $\angle ABC = 45°$, $\angle ACB = 75°$, $\overline{BC} = 60\,\mathrm{m}$일 때, 두 지점 A, C 사이의 거리는?

[4점]

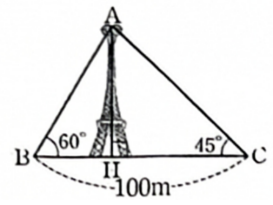


① $10\sqrt{6}\,\mathrm{m}$ ② $15\sqrt{6}\,\mathrm{m}$ ③ $20\sqrt{6}\,\mathrm{m}$ ④ $25\sqrt{6}\,\mathrm{m}$ ⑤ $30\sqrt{6}\,\mathrm{m}$

14 양 끝에서 올려본 각

아래 그림과 같이 $100\,\mathrm{m}$ 떨어진 두 지점 B, C에서 송신탑의 끝부분 A를 올려본 각의 크기가 각각 $60°$, $45°$일 때, 송신탑의 높이 $\overline{AH}$는?

[5점]



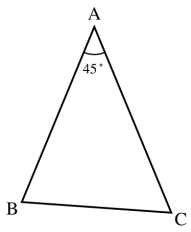
① $50(\sqrt{3}-1)\,\mathrm{m}$ ② $50\,\mathrm{m}$ ③ $50(\sqrt{3}+1)\,\mathrm{m}$

④ $50(3-\sqrt{3})\,\mathrm{m}$ ⑤ $50(3+\sqrt{3})\,\mathrm{m}$

15 두 변과 끼인각

그림과 같이 A지점에서 두 척의 배가 동시에 출발하여 시속 $16\,\mathrm{km}$, 시속 $12\sqrt{2}\,\mathrm{km}$로 45분 동안 쉬지 않고 일정한 속력으로 달려 두 지점 B, C에 각각 이르렀다. $\angle BAC = 45°$일 때, 두 지점 B, C 사이의 거리는?

[5점]



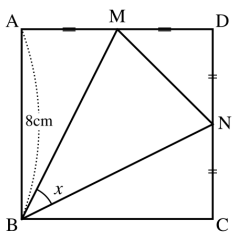
① $6\sqrt{2}\,\mathrm{km}$ ② $4\sqrt{5}\,\mathrm{km}$ ③ $3\sqrt{10}\,\mathrm{km}$

④ $7\sqrt{2}\,\mathrm{km}$ ⑤ $6\sqrt{3}\,\mathrm{km}$

16 넓이로 사인값

그림과 같이 한 변의 길이가 $8\,\mathrm{cm}$인 정사각형 ABCD에서 점 M, N은 각각 $\overline{AD}$, $\overline{CD}$의 중점이다. $\angle MBN = x$일 때, $\sin x$의 값은?

[5점]

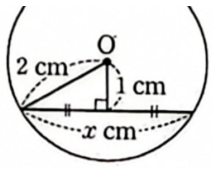


① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

17 현의 수직이등분

아래 원 O에서 x의 값은?

[3점]

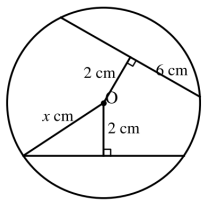


① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

18 현과 중심 사이 거리

다음 원 O에서 x의 값은?

[4점]



① $\sqrt{6}$ ② $\sqrt{7}$ ③ $\sqrt{13}$ ④ $\sqrt{15}$ ⑤ 4

19 원의 성질

다음 중 원에 대한 성질 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

[4점]

① 원에서 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지난다.

② 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 수직이등분한다.

③ 원 밖의 한 점에서 그 원에 그을 수 있는 접선은 무수히 많다.

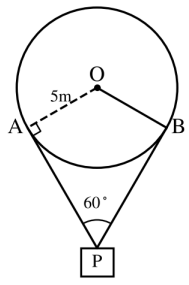
④ 한 원에서 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다.

⑤ 원에서 길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 같은 거리에 있다.

20 접선의 길이

아래 그림은 반지름의 길이가 $5\,\mathrm{m}$인 구 모양의 열기구의 단면을 원 모양으로 나타낸 것이다. $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고, 두 점 A, B는 그 접점이다. $\angle APB = 60°$일 때, $\overline{PA}$와 $\overline{PB}$의 길이의 합은?

[4점]

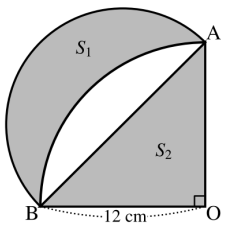


① $5\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ② $6\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ③ $5\sqrt{5}\,\mathrm{m}$ ④ $10\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ⑤ $10\sqrt{5}\,\mathrm{m}$

21 히포크라테스의 초승달

아래 그림에서 $\triangle ABO$는 $\overline{BO}=12\,\text{cm}$인 직각이등변삼각형이다. 점 O를 중심으로 하고 $\overline{OB}$를 반지름으로 하는 사분원과 $\overline{AB}$를 지름으로 하는 반원을 그렸을 때 만들어지는 도형의 넓이 S_1과 $\triangle ABO$의 넓이 S_2의 합 S_1+S_2의 값은?

[5점]



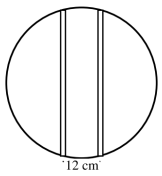
① $144\,\text{cm}^2$ ② $72\pi\,\text{cm}^2$ ③ $(36\pi+72)\,\text{cm}^2$

④ $(72\pi+72)\,\text{cm}^2$ ⑤ $144\pi\,\text{cm}^2$

22 현의 길이

아래 그림과 같이 반지름의 길이가 $24\,\text{cm}$인 원 모양의 석쇠가 있다. 이 석쇠에서 평행한 두 개의 굵은 철사의 길이는 같고, 그 사이의 간격은 $12\,\text{cm}$라고 한다. 이때 평행한 두 굵은 철사의 길이의 합은? (단, 철사의 굵기는 생각하지 않는다.)

[5점]



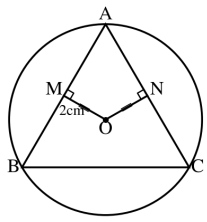
① $12\sqrt{15}\,\text{cm}$ ② $16\sqrt{10}\,\text{cm}$ ③ $20\sqrt{15}\,\text{cm}$

④ $24\sqrt{10}\,\text{cm}$ ⑤ $24\sqrt{15}\,\text{cm}$

23 같은 거리의 현

아래의 원 O에서 $\overline{OM}\perp\overline{AB}$, $\overline{ON}\perp\overline{AC}$이고, $\overline{OM}=\overline{ON}$, $\overline{OM}=2\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[4점]



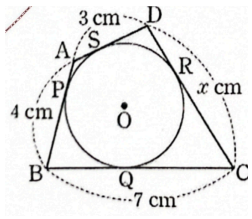
① $4\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ② $6\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

④ $24\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $27\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

24 원에 외접하는 사각형

아래 그림에서 □ABCD는 원 O에 외접하고, 네 점 P, Q, R, S는 그 접점일 때, x의 값은?

[3점]

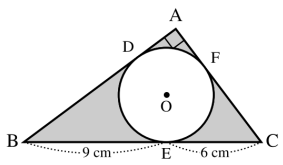


① 6 ② $\frac{13}{2}$ ③ 7 ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 8

25 직각삼각형의 내접원

아래 그림에서 직각삼각형 ABC는 원 O에 외접하고, 세 점 D, E, F는 그 접점이다. 색칠한 부분의 넓이는?

[4점]



① $(44-4\pi)\,\mathrm{cm}^2$ ② $(54-9\pi)\,\mathrm{cm}^2$ ③ $(54-16\pi)\,\mathrm{cm}^2$

④ $(108-9\pi)\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $(108-16\pi)\,\mathrm{cm}^2$